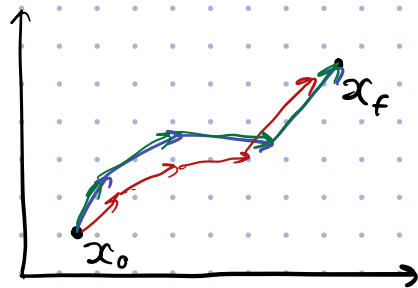


07.10.26



ЦЕЛЕВАЯ ТРАЕКТОРИЯ

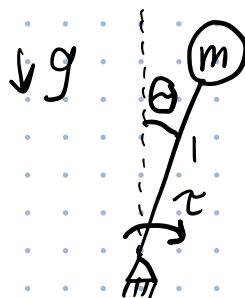
ДОРОГОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДЕШЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДОМАШКА (ПО МОТИВАМ ПРОШЛ. ПАРЫ)

- 1) ВЫВЕСТИ $\dot{L}$ И МРС ДЛЯ СЛЕД. ТРАЕКТ.
- 2) ЗАПРОГАТЬ (+ ПРИМЕН. К ДИН. ТОЧКЕ И cart-pole)
- 3) ЧЕРЕЗ QP solver

ОБРАТНЫЙ МАЯТНИК
(inverted pendulum)



1 DoF
(degree of freedom)

ПОЧЕМУ НАС ИНТЕРЕСУЮТ
МАЯТНИКИ?

- 1) ЕСТЬ НЕТРИВИАЛЬНАЯ СОБСТВЕННАЯ ДИНАМИКА

$\bar{x} = \bar{u}$ - ПРОСТАЯ ДИНАМИКА

МАЯТН.: $\ddot{\theta} = \frac{g}{l} \sin \theta + \frac{\tau}{ml^2}$

- 2) КОЛЕБАНИЯ (ЦИКЛ. ТРАЕКТОРИИ)

- 3) НЕУСТ. ПОЛОЖ. РАВНОВЕС.; В ОКР. МОЖНО БЫТЬ ТОЛЬКО
С УПРАВЛЕНИЕМ

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}; \bar{u} = (\tau)$$

УР. ДИНАМИКИ

$$\ddot{\theta} = \frac{g}{l} \sin \theta + \frac{\tau}{ml^2}$$

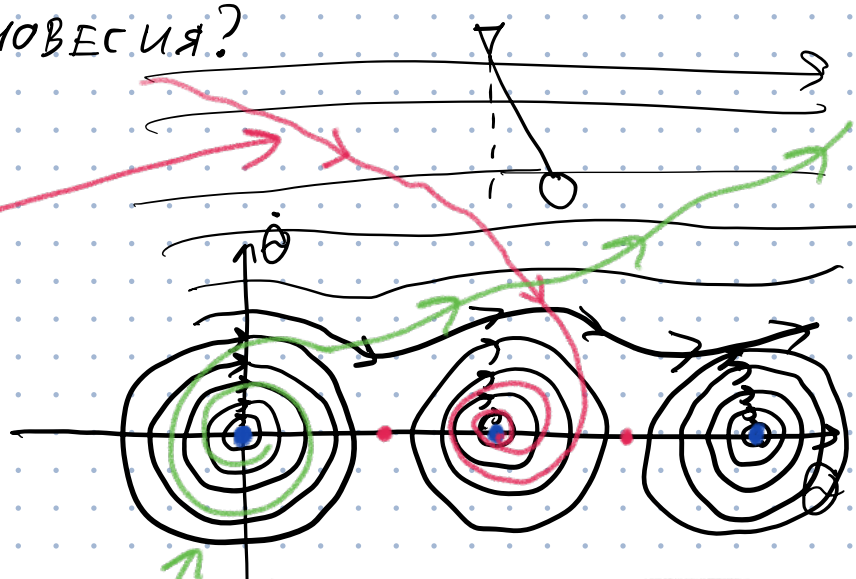


КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ УПР., ЧТОБЫ МАЯТН. ПРИШЁЛ

В НИЖНЕЕ ПОЛОЖ. РАВНОВЕСИЯ?

$$\ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin \theta + \frac{\tau}{m l^2}$$

$$\tau = -K_d \dot{\theta}$$



ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ
(РАСКАЧИВАЕМ ЛОДКУ)

$$\tau = 5 \dot{\theta}$$

ПОЛЕЗНЫЕ
МЫСЛИТЕЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ:

- 1) УРОВНИ УПРАВЛ.,
ЧАСТОТЫ, МОДЕЛИ
СИСТЕМ
- 2) ТРАЕКТОРИИ (В
СМЫСЛЕ ТРАЕКТ.
ОПТ., Т. Е. ДО КОНЕЧН.
ГОРИЗОНТА)
- 3) ВЕКТОРНЫЕ ПОЛЯ/
ДИНАМИКА ПРИ
НАЛИЧИИ УПР.

БЕЗ УПР.:

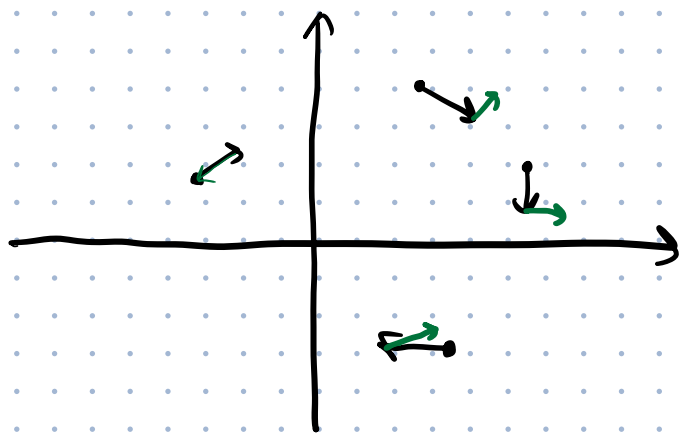
$$\dot{x} = f(x)$$

$$x_{k+1} = f(x_k)$$

С УПР.:

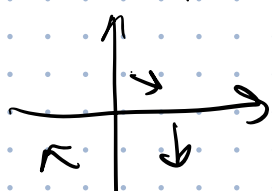
$$\dot{x} = f(x, u)$$

$$x_{k+1} = f(x_k, u_k)$$

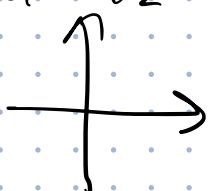


ПРИ CONST УПР. Э ВЕК. ПОЛЕ
ЭВОЛ. СИСТЕМЫ

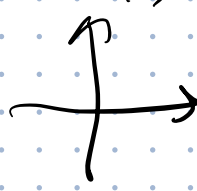
$$u = u_1$$



$$u = u_2$$

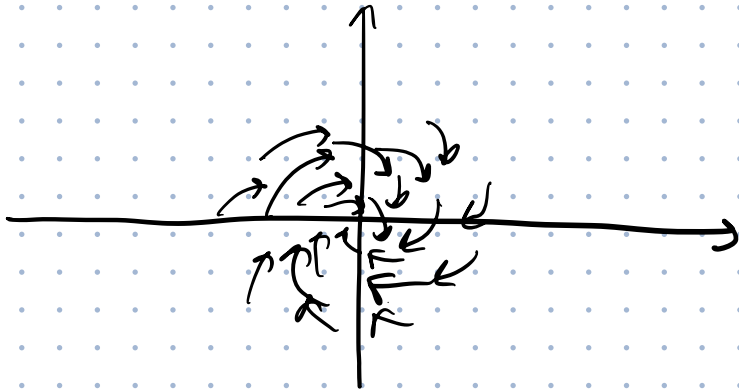


$$u = u_3$$



А КАК ЗАБРОСИТЬ МАЯТНИК НАВЕРХ?

$$\tau = -k_p \sin \theta - k_d \dot{\theta}$$



$$\hat{x} = \begin{pmatrix} \theta \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}$$

$$\ddot{\theta} = \frac{g}{l} \sin \theta + \frac{\tau}{m l^2}$$